

Processamento Digital de Sinais e Aplicações em Acústica

Soluções para Tutorial 08 - Janelamento e *Zero-Padding*

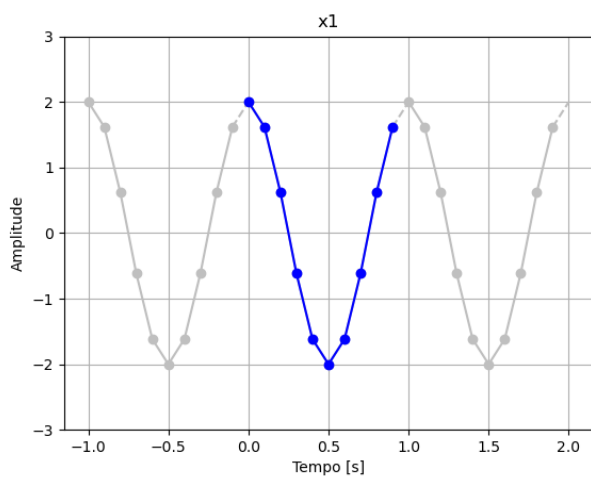
https://github.com/fchirono/Aulas_PDS_Acustica

2.1 DFT e *Zero-Padding*

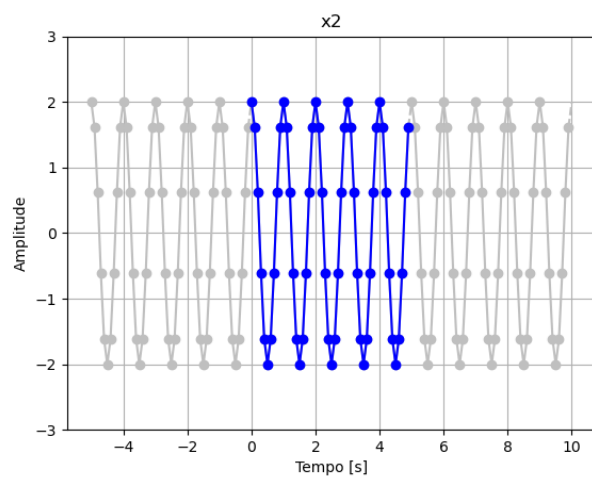
2. A Figura 1 mostra os sinais discretos x_1 e x_2 em azul, com suas repetições periódicas em cinza. Nota-se que a junção entre os períodos é suave, com a última amostra de um período dando continuidade à primeira amostra do período seguinte de forma gradual.
3. A Figura 3 mostra os espectros de magnitude normalizados $|X_1|/N_1$ e $|X_2|/N_2$ em círculos azuis. Os intervalos de amostragem na frequência são $\Delta f_1 = f_s/N_1 = 1$ Hz e $\Delta f_2 = f_s/N_2 = 0.2$ Hz. Ambos os espectros possuem amostras de amplitude $A/2$ na frequência $f_0 = 1$ Hz do sinal original (e sua repetição espectral em $f = f_s - f_0 = 9$ Hz), e amostras de valor zero em todas as outras frequências; porém, o espectro X_2 possui mais amostras na frequência, devido ao maior número de pontos no sinal temporal discreto x_2 .
4. A Figura 2 mostra os sinais x_1 e x_2 com zero-padding no domínio do tempo; note que este sinal possui muito mais amostras de valor zero do que amostras do sinal original.

A Figura 3 mostra os espectros de magnitude com zero-padding em linhas vermelhas pontilhadas. Ambos os espectros com zero-padding possuem o mesmo intervalo de amostragem em frequência $\Delta f_{zp} = f_s/N_{zp} = 0.002$ Hz, resultando em dois espectros quase contínuos. Ao interpolar o espectro entre as amostras, observa-se que ambos os espectros possuem um lóbulo central em f_0 (e em sua repetição espectral $f_s - f_0$) e lóbulos laterais em frequências adjacentes, mas o espectro X_1 possui lóbulo central mais largo e lóbulos laterais mais altos do que X_2 devido ao menor número de pontos em x_1 – o número inteiro de períodos no tempo faz com que as amostras em frequência coincidam com o pico da frequência fundamental e com os zeros do espectro “contínuo”.

Ao plotar o mesmo gráfico em decibéis, as amostras de magnitude zero tornam-se $-\infty$ dB e não aparecem na figura.

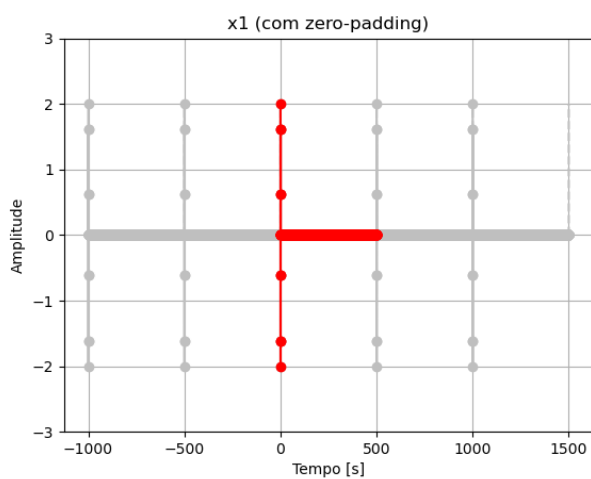


(a)

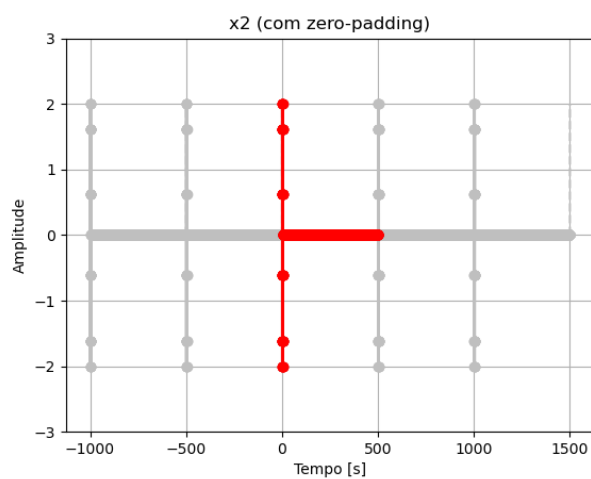


(b)

Figura 1: Sinais x_1 (a) e x_2 (b) no domínio do tempo.

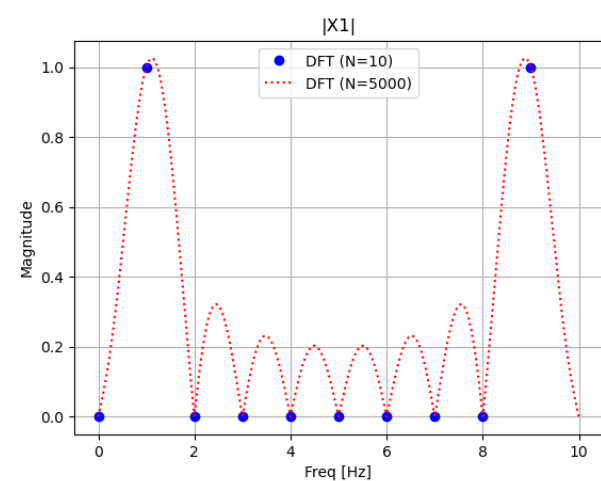


(a)

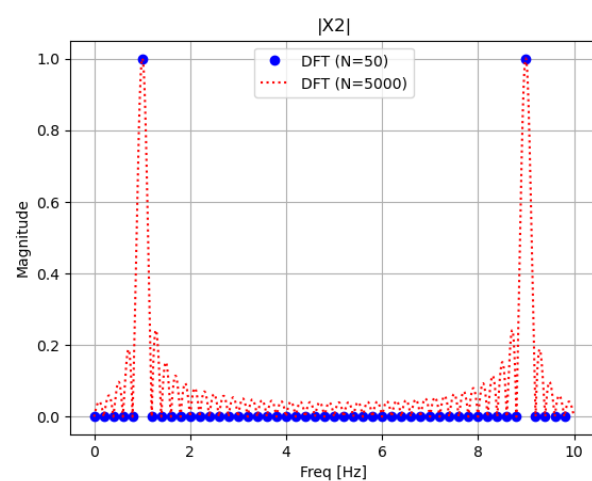


(b)

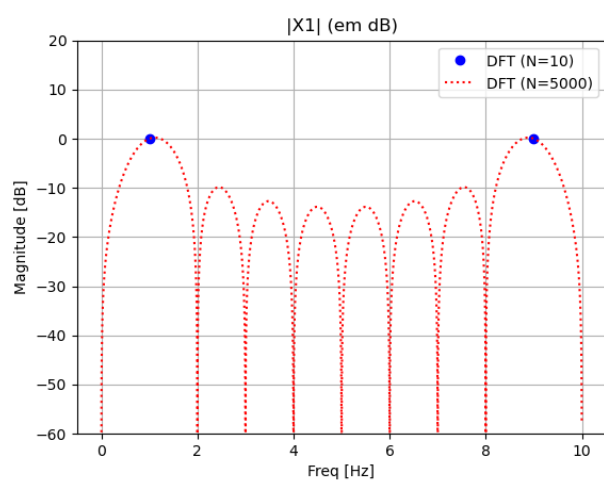
Figura 2: Sinais x_1 (a) e x_2 (b) no domínio do tempo, com zero-padding.



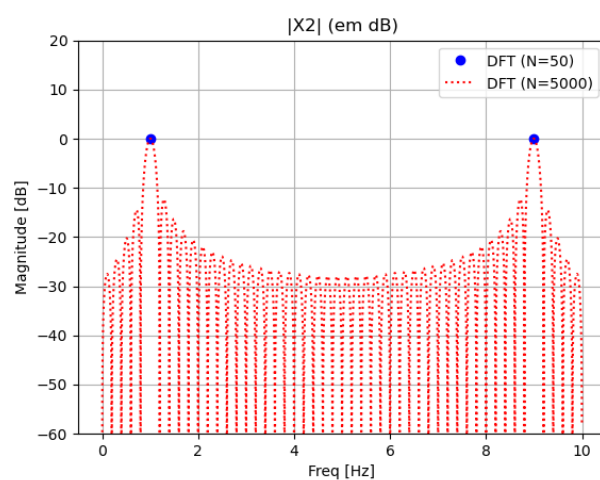
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 3: Espectros em frequência $|X1|/N1$ (a) e $|X2|/N1$ (b) em escala linear, e (c), (d) em escala logarítmica.

2.2 Vazamento Espectral

1. A Figura 4 mostra os sinais discretos x_1 e x_2 em azul, com suas repetições periódicas em cinza. Nota-se que a junção entre os períodos (linha tracejada) agora é abrupta, com uma grande descontinuidade entre a última amostra de um período e a primeira amostra do período seguinte.
2. A Figura 5 mostra os espectros de magnitude $|X_1|/N_1$ e $|X_2|/N_2$ sem zero-padding em círculos azuis, e com zero-padding em linhas vermelhas tracejadas. Desta vez, a frequência fundamental do sinal f_0 não coincide exatamente com nenhuma das amostras em frequência dos espectros X_1 ou X_2 (sem zero-padding), e portanto a magnitude do maior pico espectral não é uma forma robusta de estimar a amplitude do sinal senoidal original. Nota-se também que amostras em frequências $f \neq f_0$ apresentam magnitudes não-zero, apesar do sinal original não possuir componentes nestas frequências. Ambos os fenômenos são características de *vazamento espectral*.

Os espectros com zero-padding são bastante similares ao caso anterior: novamente observa-se um lóbulo central de largura finita em torno de f_0 e diversos lóbulos laterais de magnitude decrescente em torno deste. Novamente, o espectro X_1 possui lóbulo central mais largo e lóbulos laterais mais altos do que X_2 , devido ao menor número de pontos no sinal original x_1 – nota-se portanto que estes fatores fundamentais estão relacionados à duração do segmento de tempo discreto original, e não são afetados pela presença (ou ausência) de zero-padding.

Finalmente, observe que é mais fácil entender o vazamento espectral na DFT como *uma condição específica de amostragem da DTFT*, ao invés de uma limitação ou “defeito” da DFT.

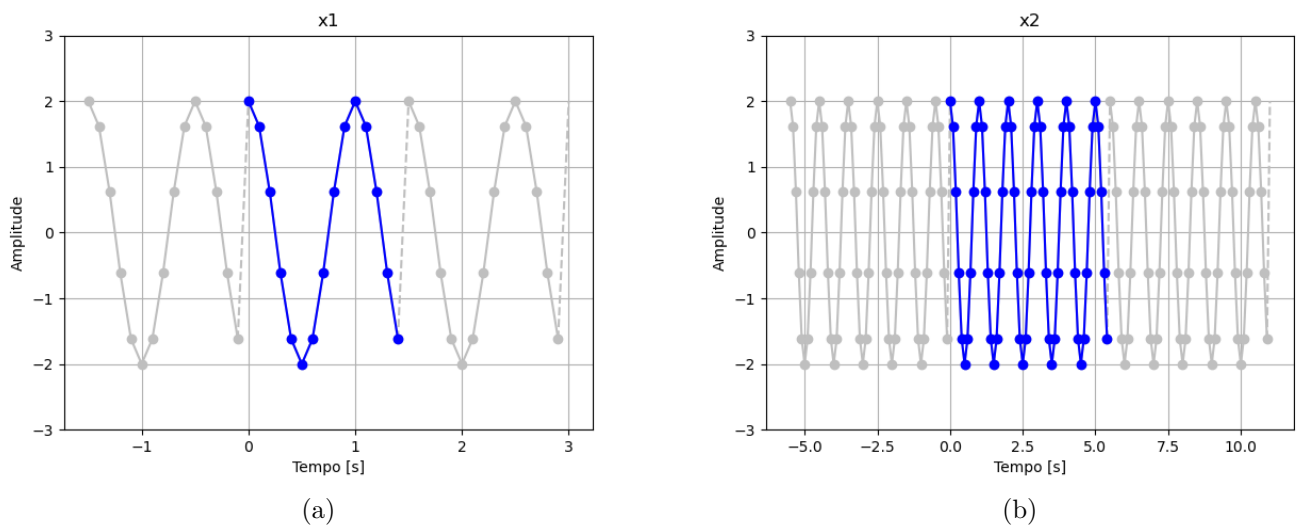
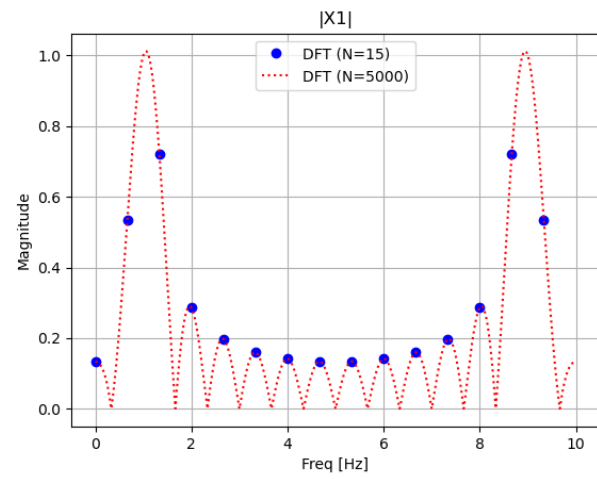
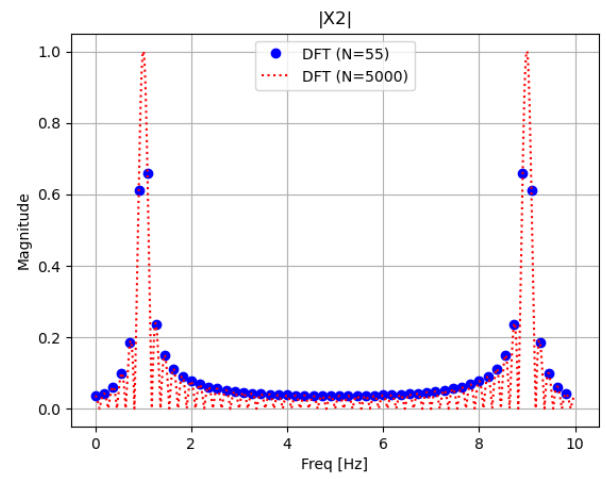


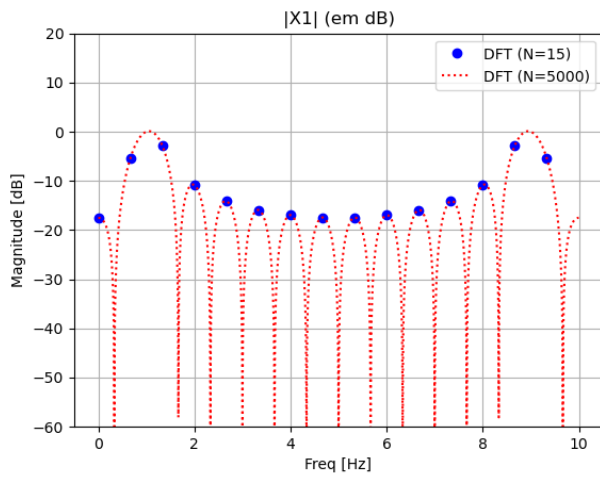
Figura 4: Sinais x_1 (a) e x_2 (b) no domínio do tempo.



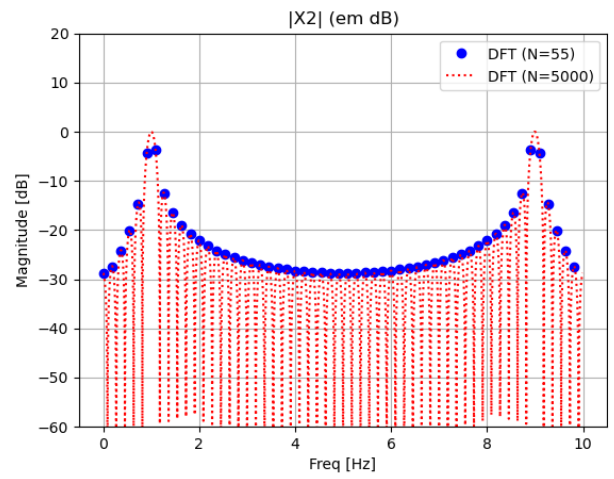
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 5: Espectros em frequência X1 (a) e X2 (b) em escala linear, e (c), (d) em escala logarítmica.

2.3 Resolução Espectral

1. A Figura 6 mostra os sinais discretos x_1 e x_2 . Devido à baixa amplitude da segunda componente em frequência, não é possível identificar a sua presença a partir da visualização do sinal temporal discreto.
2. A Figura 7 mostra os espectros normalizados com e sem zero-padding. Espera-se observar dois picos nas frequências $f_0 = 1$ Hz e $f_{0b} \approx 2.83$ Hz, com amplitudes $A/2 = 1$ e $A_b/2 = 0.05$. Novamente pode-se observar os efeitos de vazamento espectral em ambos os casos: o espectro de x_1 (de duração T_1) mascara o pico em f_{0b} , dado que seus lóbulos laterais possuem magnitude maior que 0.05 em torno de 2.83 Hz. O espectro de x_2 (de duração T_2) permite identificar um pico em 2.83 Hz, devido aos seus lóbulos laterais de magnitude reduzida. A magnitude deste pico é uma combinação da amplitude $A_b/2$ do sinal de 2.83 Hz com a contribuição de vazamento espectral da componente de 1 Hz.

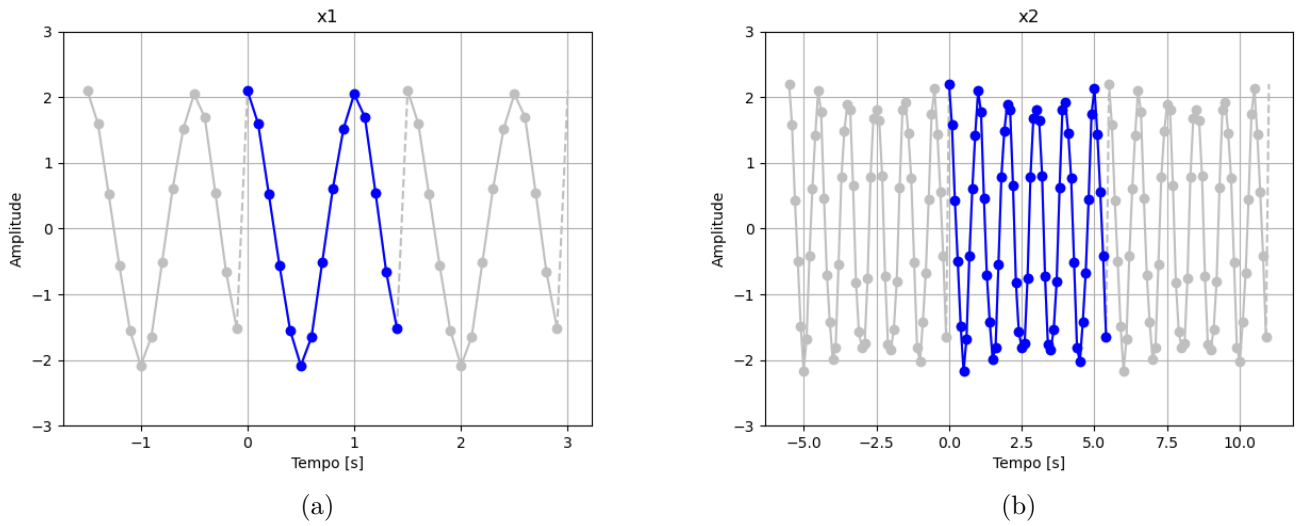
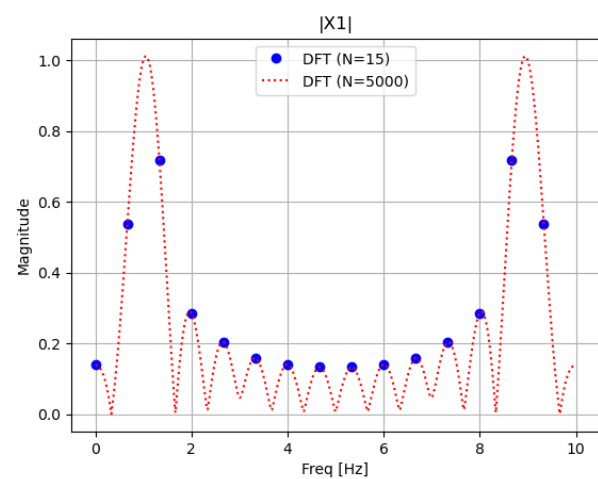
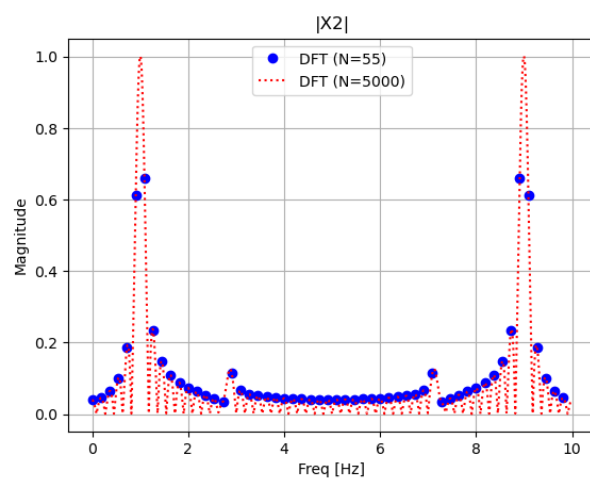


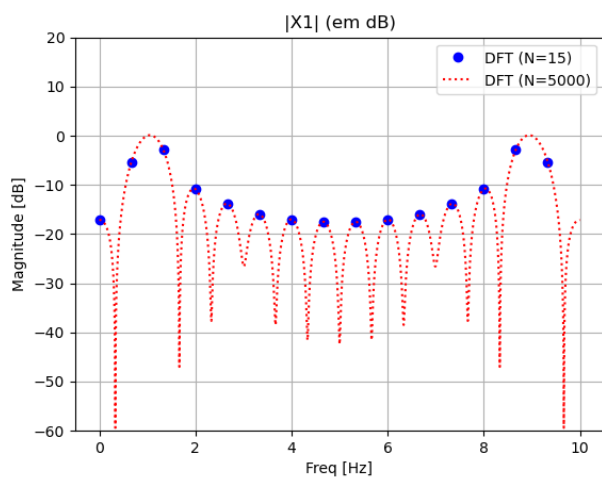
Figura 6: Sinais x_1 (a) e x_2 (b) no domínio do tempo.



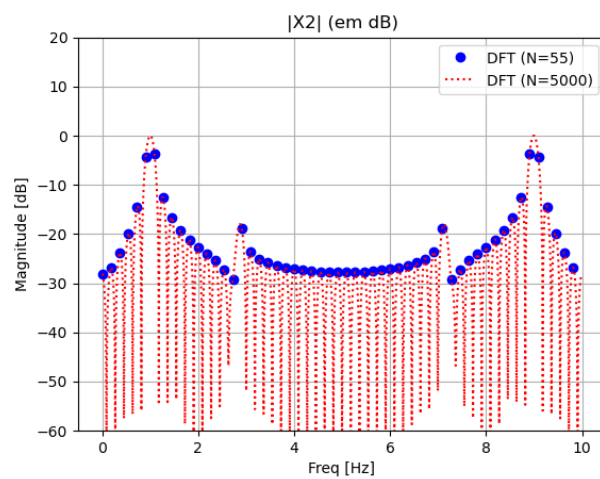
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 7: Espectros em frequência X1 (a) e X2 (b) em escala linear, e (c), (d) em escala logarítmica.

2.4 Janelamento

1. A Figura 8 mostra os sinais discretos x_1 e x_2 com janelamento. Nota-se que a função de janelamento Hann reduz o início e o fim do segmento original para aproximadamente zero, forçando uma junção suave entre as repetições periódicas.
2. A Figura 9 mostra os espectros normalizados com janela Hanning, com e sem zero-padding. Em comparação com a Figura 7 (janela retangular), nota-se que o espectro com janela Hann possui um lóbulo central mais largo e lobos laterais mais baixos. Neste exemplo, a redução nos lobos laterais permite observar claramente a componente em frequência de menor amplitude no caso x_2 , enquanto no caso x_1 a sua presença pode ser notada mas não é muito clara.
3. Os picos espectrais apresentam magnitudes menores ao usar a função de janelamento Hann. Considere que a função de janelamento tipicamente possui valores menores que 1, e portanto o sinal “janelado” terá menos energia que o sinal original. É possível normalizar o espectro pelo coeficiente $\sum w[n]/N$ para corrigir este efeito, caso desejado.
4. A janela Hann apresenta lobos laterais mais baixos que a janela retangular, e portanto permite a identificação de componentes em frequências distintas e com baixas amplitudes, como demonstrado neste exercício. Porém, a janela Hann também apresenta lóbulo lateral mais largo que a janela retangular, e não permite a resolução de componentes em frequências próximas e amplitudes similares; neste caso, a janela retangular é uma opção mais apropriada.

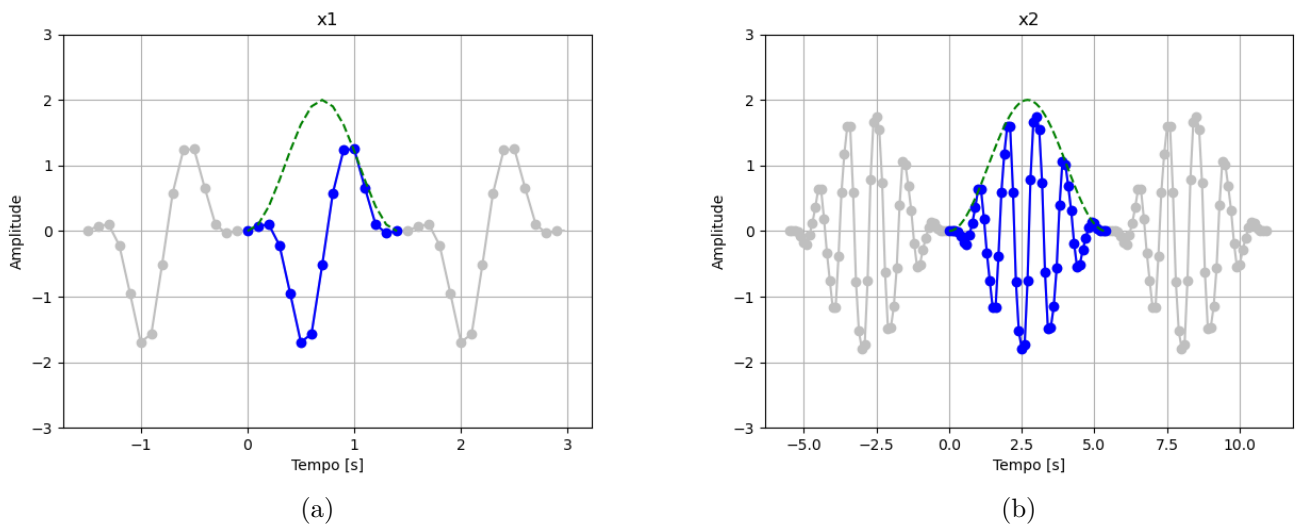
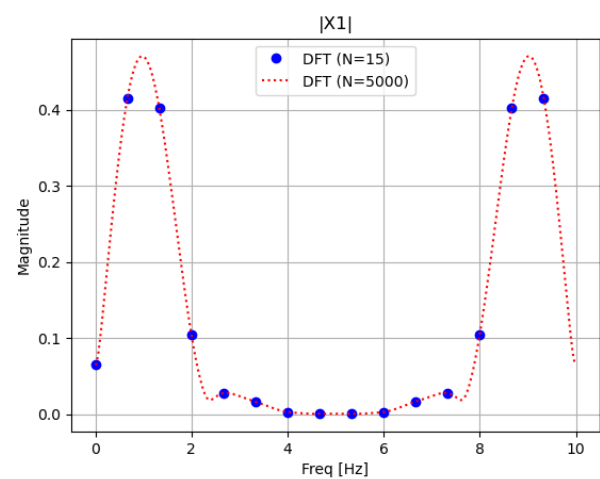
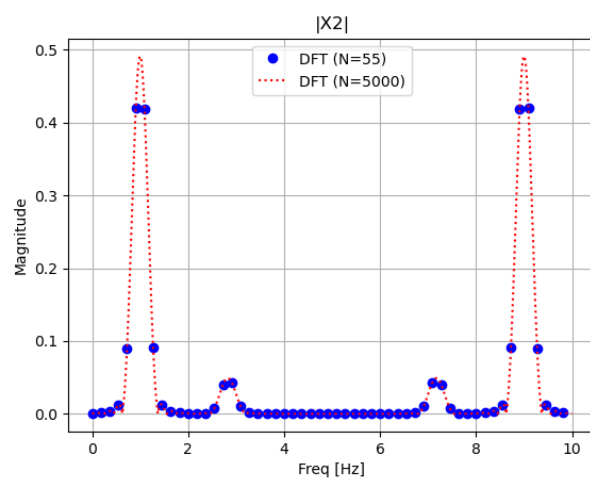


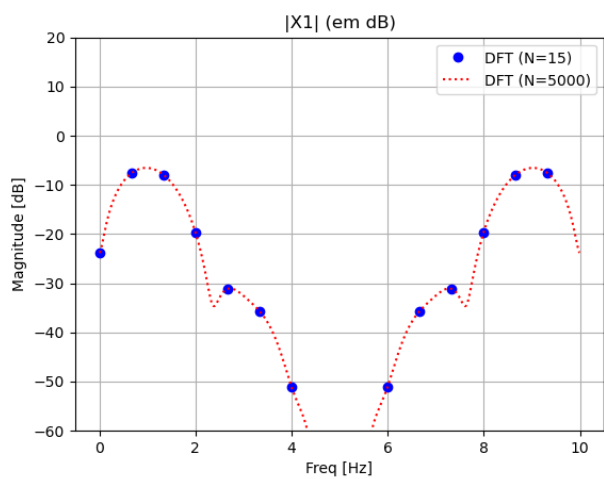
Figura 8: Sinais x_1 (a) e x_2 (b) no domínio do tempo.



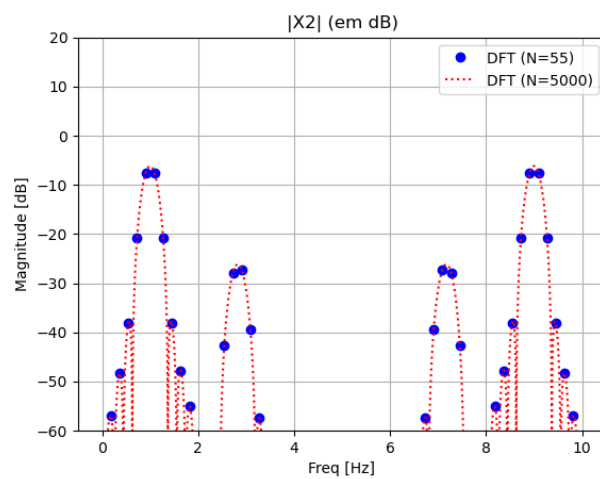
(a)



(b)



(c)



(d)

Figura 9: Espectros em frequência X1 (a) e X2 (b) em escala linear, e (c), (d) em escala logarítmica.